

Научная статья

УДК (519.6)

doi:10.17213/0136-3360-2023-3-78-83

Краткосрочное прогнозирование активной мощности энергосистемы Республики Таджикистан с использованием нейронных сетей

Светлана Александровна Вялкова^{1✉}, Иван Иванович Надтока¹,
Фируз Додарджонович Махмадджонов²

¹ Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова, г. Новочеркасск, Россия, ✉ mazaeva_sveta@mail.ru

² Таджикский технический университет имени академика М.С. Осими, г. Душанбе, Республика Таджикистан

Аннотация. Введение. Проанализированы графики среднесуточных значений активной мощности и температуры воздуха энергосистемы Республики Таджикистан за 2020 и 2021 гг. Исследованы взаимосвязи активной мощности с температурой воздуха в нормальных режимах работы энергосистемы.

Цели и задачи. Для повышения качества диспетчерского управления и планирования балансов мощности разработана новая модель краткосрочного прогнозирования электропотребления.

Методы и результаты. Предложена математическая модель для краткосрочного прогнозирования суточных графиков активной мощности энергосистемы с учетом температуры воздуха на основе нейронной сети с долгосрочной памятью *LSTM*. Представленный вариант модели позволил найти зависимость между активной мощностью и температурой воздуха при помощи особой разновидности архитектуры. Выполнено прогнозирование суточных графиков активной мощности.

Заключение. Результаты тестирования разработанной прогнозной модели в течение месяца для августа 2020 и 2021 гг. показали, что абсолютные процентные ошибки не превышают 3,5 %.

Ключевые слова: энергосистема, активная мощность, температура воздуха, нейронная сеть, прогнозная математическая модель, краткосрочный прогноз активной мощности

Для цитирования: Вялкова С.А., Надтока И.И., Махмадджонов Ф.Д. Краткосрочное прогнозирование активной мощности энергосистемы Республики Таджикистан с использованием нейронных сетей // Изв. вузов. Электромеханика. 2023. Т. 66. № 3. С. 78-83. <https://doi.org/10.17213/0136-3360-2023-3-78-83>.

Original article

Short-term forecasting of the active power of the Republic Tajikistan power system using neural networks

Svetlana A. Vyalkova^{1✉}, Ivan I. Nadтока¹, Firuz D. Makhmaddzhonov²

¹ Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk, Russian Federation, ✉ mazaeva_sveta@mail.ru

² Tajik Technical University name after academic M.S. Osimi, Dushanbe, Republic of Tajikistan

Abstract. Introduction. The article analyzes average daily values graphs containing active power and air temperature data of the Republic Tajikistan energy system for the years 2020 and 2021. Relationships between active power and air temperature in normal operating modes in the power system have been studied.

Goals and objectives. To improve the quality of dispatch control and power balance planning, a new model of short-term power consumption forecasting has been developed.

Methods and results. The article proposes a mathematical model for the short-term daily schedules forecasting of the active power in a system, taking into account air temperature, based on a neural network with the long-term LSTM memory. The presented version of the model made it possible to find the relationship between active power and air temperature using a special kind of architecture. The forecasting of daily active power graphs has been performed.

Conclusion. Testing results of the developed predictive model for a month's period - August 2020 and 2021 showed that absolute percentage errors do not exceed 3,5 %.

Keywords: power system, active power, air temperature, neural network, predictive mathematical model, short-term forecast of active power

For citation: Vyalkova S.A., Nadtoka I.I., Makhmaddzhonov F.D. Short-term forecasting of the active power of the Republic Tajikistan power system using neural networks. *Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedenii. Elektromekhanika = Russian Electromechanics*. 2023; 66(3):78-83. (In Russ.). <https://doi.org/10.17213/0136-3360-2023-3-78-83>.

Введение

Для повышения качества диспетчерского управления Министерству энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан и ОАО «Барки Точик» необходимо увеличить точность краткосрочного прогнозирования суточных графиков активной мощности. Математическая модель прогнозирования на основе методов искусственного интеллекта позволит повысить качество и эффективность принятия решений по обеспечению надежности электроснабжения потребителей в стране и увеличить экспорт электроэнергии в соседние страны, такие как Афганистан, Узбекистан и по проекту «CASA-1000» в Пакистан и Кыргызстан.

В настоящее время Энергосистема Республики Таджикистан и ее Северная часть (область Сугд) имеет особенность, заключающуюся в том, что в различные периоды года могут вводиться ограничения по потреблению активной мощности. Ограничения связаны либо с недостаточными объемами воды в водохранилищах Вахшского каскада ГЭС в зимний период, либо с ремонтными работами на электростанциях, линиях электропередач и подстанциях. Электроснабжение Северной части энергосистемы в значительной степени зависит от надежной работы линии электропередачи Душанбе-Сугд напряжением 500 кВ, которая в летнем режиме 2022 г. из-за недопущения перегрузки автотрансформаторов АТ-1 и АТ-2 на подстанции «Сугд-500 кВ» использовалась не на полную пропускную способность. В целях компенсации дефицита электроэнергии центральным диспетчерским управлением (ЦДС) ОАО «Барки Точик» было предложено решение о покупке 200 МВт·ч электроэнергии в соседних странах.

В летнее время для выработки электроэнергии используются гидроэлектростанции каскада Вахшской ГЭС, Каскада Варзовский ГЭС в центральной части энергосистемы, а также Кайрок-кумская ГЭС в Северной части.

Описанные выше особенности режимов генерации и потребления электроэнергии в энергосистеме усложняют выполнение краткосрочного прогнозирования в связи с необходимостью увеличения объемов дополнительных исследований временных рядов, активной мощности и температуры воздуха в периоды ограничений в потреблении электроэнергии.

Теоретическая часть

На электропотребление в энергосистемах существенное влияние оказывают метеофакторы,

такие как температура воздуха, естественная освещенность, облачность, учитывающиеся в прогнозных моделях, опубликованных в ряде работ [1 – 7] и др.

В данной работе выполнено моделирование электропотребления и разработана модель для краткосрочного прогнозирования суточных графиков активной мощности с учетом температуры воздуха на основе нейронной сети с долгосрочной памятью *LSTM* [8 – 11]. В качестве исходных данных использованы архивные данные суточных почасовых графиков активной мощности $P(t)$ и температуры воздуха $\theta(t)$ ($t = 1, 2, \dots, 24$) за 2020 и 2021 гг., полученные от ОАО «Барки Точик».

Из графиков, представленных на рис. 1, видно, что годовой график среднесуточных значений активной мощности является нестационарным случайным процессом с сезонной составляющей. Кроме сезонной составляющей в годовых графиках можно выделить периоды неплановых ограничений потребления электроэнергии, вызванных снижением запасов воды в водохранилищах ГЭС или ремонтными работами. В 2020 г. ограничения вводились с 20.03.2020 г.: ($k_1 = 80$, k – порядковый номер дня в году) по 30.04.2020 г. ($k_2 = 121$) и с 26.05.2020 г. ($k_3 = 147$) по 07.10.2020 г. ($k_4 = 281$), а в 2021 г. с 09.04.2021 г. ($k_1 = 100$) по 03.05.2021 г. ($k_2 = 124$) и с 30.09.2021 г. ($k_3 = 274$) по 01.11.2021 г. ($k_4 = 306$). В 2021 г. выработка электроэнергии по сравнению с 2020 г. увеличилась на 973 783 кВт·ч и была направлена для электроснабжения потребителей Южной и Центральной части энергосистемы Республики Таджикистан, а также на экспорт в Афганистан.

Сезонная составляющая годовых графиков связана с сезонными циклами температуры воздуха. Из рис. 2 видно, что существует, в общем случае, нелинейная связь между $\bar{P}(k)$, $k = 1, 2, \dots, 365$ и $\bar{\theta}(k)$. Учет вводимых ограничений по активной мощности приводит к изменениям формы суточных графиков [4, 5] и вносит дополнительные сложности в реализацию прогнозной модели.

На рис. 3 имеется группа точек соответствующих суткам, в которых введены ограничения со среднесуточной мощностью менее 1,5 ГВт, как следует из рис. 2. Для этого периода необходимо выполнить прогнозирование по суточным графикам с учетом ограничений.

Коэффициент детерминации между временными рядами $\bar{P}(k)$ и $\bar{\theta}(k)$ для энергосистемы Республики Таджикистан за 2020 г. равен $R^2 = 0,52$, а за 2021 г. – $R^2 = 0,53$ (см. рис. 3).

Полученные коэффициенты R^2 характеризуют среднюю зависимость для энергосистемы Республики Таджикистан.

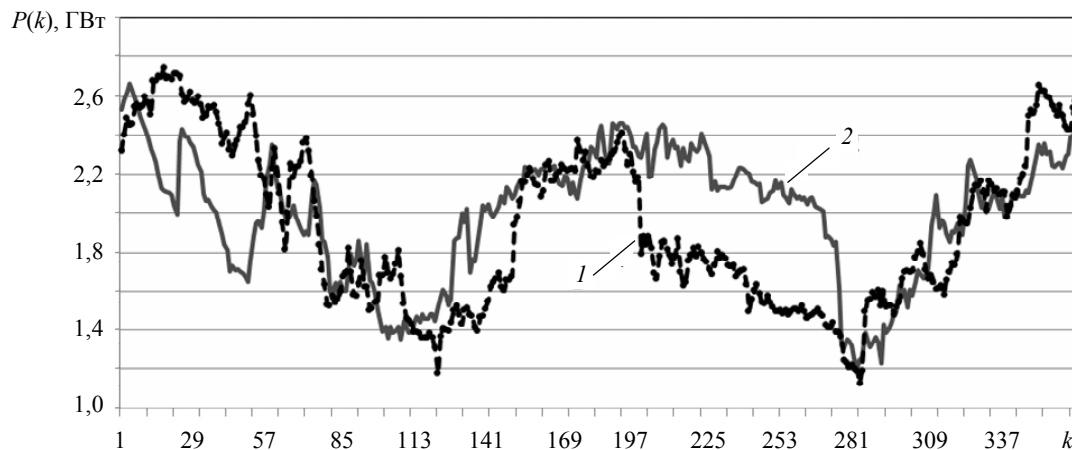


Рис. 1. Годовые графики среднесуточных значений активной мощности энергосистемы $\bar{P}(k)$ за 2020 г. (кривая 1) и 2021 г. (кривая 2)

Fig. 1. Yearly charts average daily values active power of the power system $\bar{P}(k)$ for 2020 (curve 1) and 2021 (curve 2)

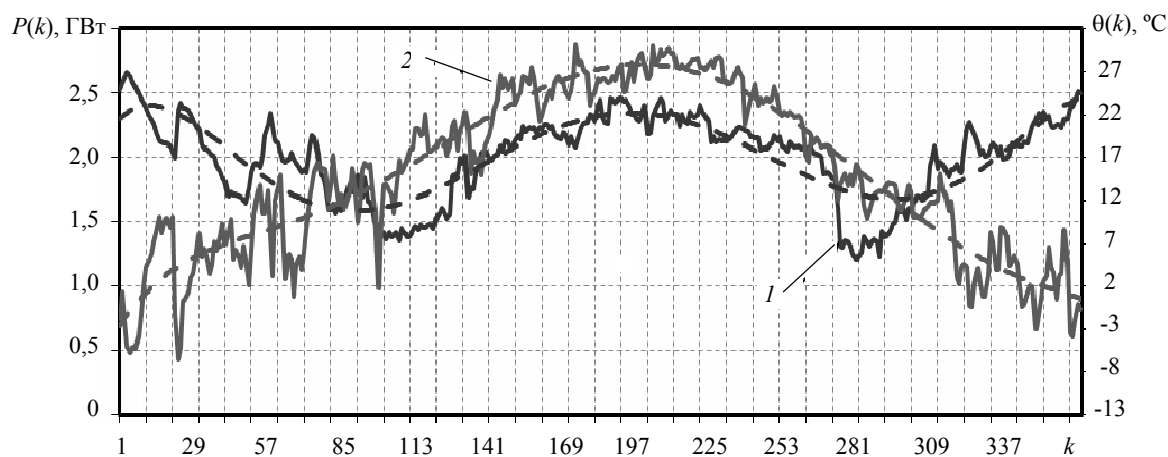


Рис. 2. Годовые графики среднесуточных значений активной мощности $\bar{P}(k)$ (кривая 1) и температуры воздуха $\bar{\theta}(k)$ (кривая 2) за 2021 г.

Fig. 2. Yearly charts average daily values active power of the power system $\bar{P}(k)$ (curve 1) and air temperature $\bar{\theta}(k)$ (curve 2) for 2021

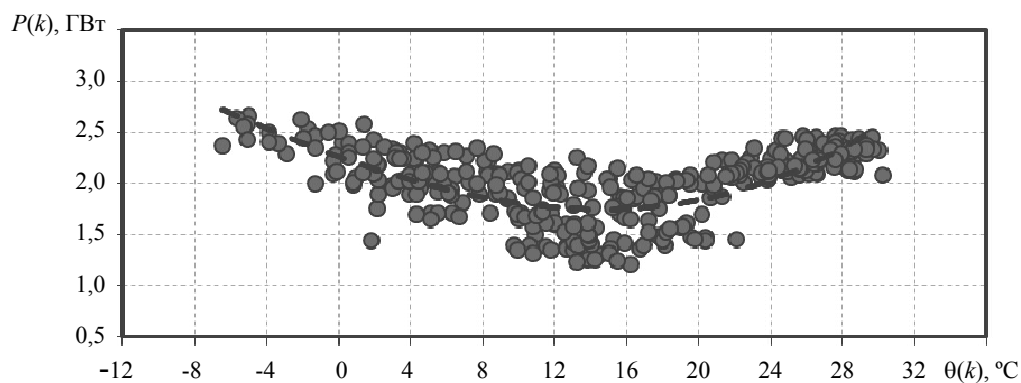


Рис. 3. Зависимость среднесуточной активной мощности $\bar{P}(k)$ от среднесуточной температуры воздуха $\bar{\theta}(k)$ для энергосистемы за период с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.

Fig. 3. Dependence of the average daily active power $\bar{P}(k)$ from the average daily air temperature $\bar{\theta}(k)$ for the power system for the period from 01.01.2021 to 12.31.2021

В ранее выполненных исследованиях аналогичных зависимостей для энергосистем Ростовской, Кубанской и г. Москвы в Российской Федерации [2 – 4] получены коэффициенты детерминации до $R^2 = 0,8$. Более низкие значения R^2 для энергосистемы Республики Таджикистан связаны с тем, что в разные периоды года вводятся ограничения по активной мощности.

Модель краткосрочного прогнозирования

Для прогнозирования суточных графиков активной мощности в настоящей работе использована нейронная сеть с долгосрочной памятью *LSTM* (*Long Short-Term Memory*) [8 – 11]. Рекуррентные нейронные *LSTM* позволяют связывать предыдущие показатели с текущими и находить широкое применение для прогнозирования, классификации и обработки последовательных данных в различных сферах жизни [10, 11]. Для энергосистем Германии и Франции прогнозные модели, основанные на нейронных сетях *LSTM*, дают более высокую точность прогноза электропотребления, чем традиционные нейронные сети.

В прогнозировании различных временных рядов электропотребления широко применяются нейронные сети, однако в традиционных нейронных сетях нет свойства сохранения информации (отсутствует память) [12].

Сеть *LSTM* имеет особую разновидность архитектуры, способную к обучению долгосрочным зависимостям при помощи циклов, которые позволяют информации сохраняться. Такая сеть обрабатывает временной ряд шаг за шагом [9]. Структура алгоритма *LSTM*-сети, используемой в модели прогнозирования суточных графиков активной мощности, состоит из четырех слоев (рис. 4).

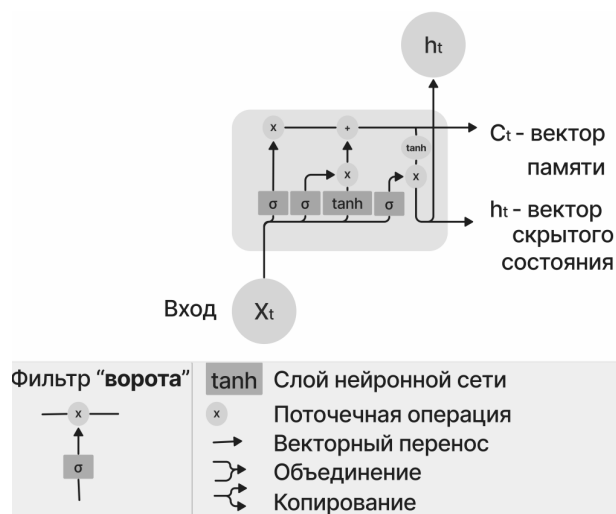


Рис. 4. Обобщенная структура *LSTM*-сети
Fig. 4. Generalized structure of *LSTM* networks

Основная идея *LSTM* состоит в том, чтобы «запомнить» важные части временного ряда и «забыть» о менее значимых. Это достигается за счет так называемых «ворот», т. е. повторяющихся корректировок веса по мере обучения нейронной сети. Обучение нейронной сети происходит при помощи метода обратного распространения ошибки. Функция активации нейронов – гиперболический тангенс. Теоретическое обоснование алгоритма *LSTM*-сети подробно описано в [9].

Временной интервал исходных данных $\{X-15\}$ для 2020 и 2021 гг., а также $[X+15]$ для 29020 г., X – дата построения прогноза с учетом типа суток: выходные, рабочие дни.

Результаты прогнозирования суточных графиков активной мощности

Для оценки качества полученных прогнозов рассчитаны значения средней абсолютной ошибки за сутки в процентах (англ. *MAPE* – *mean absolute percentage error*):

$$MAPE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left| \frac{P_{\Phi_i} - P_{\Pi_i}}{P_{\Phi_i}} \right| 100\%,$$

где $n = 24$ – число часовых суточных измерений; i – номер часа; P_{Φ_i} – фактическое значение для i -го часа; P_{Π_i} – значение, полученное с помощью прогнозной модели для i -го часа.

Краткосрочное прогнозирование суточных графиков активной мощности реализовано апостериорно, как в [2, 3] и других работах.

При прогнозировании суточных графиков активной мощности $P(t)$ на август 2020 и 2021 гг. получены результаты по погрешностям *MAPE* (табл. 1).

Таблица 1
Table 1

Результаты тестирования прогнозной модели
Results test of forecast model

Период прогнозирования	Погрешности прогнозирования <i>MAPE</i> , %		
	минимальная	максимальная	средняя
Август 2020 г.	2,01	3,37	2,30
Август 2021 г.	2,05	3,02	2,42

Как видно, максимальная погрешность прогнозирования *MAPE* не превышает 3,5 %. Результат прогноза фактического суточного графика мощности на сутки 16 августа 2021 г. ($MAPE = 2,5$ %) представлен на рис. 5.

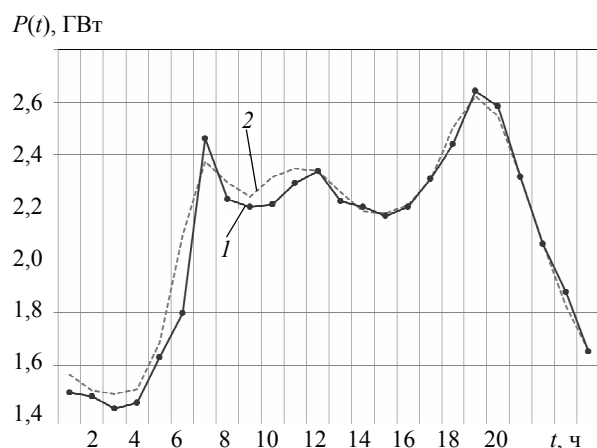


Рис. 5. Примеры фактического (кривая 1) и прогнозного (кривая 2) графиков электропотребления для 16 августа 2021 г. (понедельник)

Fig. 5. Examples of actual (curve 1) and predicted (curve 2) power consumption graphs on August 16, 2021 (Monday)

Заключение

1. Предложенная модель краткосрочного прогнозирования активной мощности для энергосистемы Республики Таджикистан, основанная на нейронной сети, при тестировании в течение месяца дала результаты абсолютной ошибки $MAPE$ менее 3,5 %.

2. Для повышения точности краткосрочного прогнозирования суточных графиков активной мощности энергосистемы республики можно построить прогнозные модели, основанные на нейронной сети с долгосрочной памятью, как для

Северной, так и для Южной частей энергосистемы, что позволит точнее учесть особенности влияния температуры на электропотребление в разных по погодным условиям регионах.

3. Разработанные в статье алгоритмы и программное обеспечение могут быть рекомендованы ЦДС ОАО «Барки Тоҷик» для использования при краткосрочном прогнозировании суточных графиков активной мощности как всей энергосистемы, так и ее Северной и Южной частей, а также специалистам управления электроэнергетики Министерства энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан для реализации качественного планирования балансов мощностей и обеспечения надежного электроснабжения потребителей.

4. Для выполнения краткосрочного прогнозирования в периоды ввода ограничений по активной мощности в энергосистеме или ее частях необходимо проведение дополнительных исследований суточных графиков активной мощности.

5. Прогнозирование в периоды ограничений необходимо выполнять отдельно в связи со случайным характером ввода ограничений (по времени и величине). Для прогнозирования в эти периоды необходимо создать нейронную сеть, в которой будут использоваться исходные данные активной мощности и метеофакторов в периоды ограничений. Также необходимо провести сбор дополнительных исходных данных в периоды ограничений и исследования, направленные на определение объемов выборок суточных графиков для обучения нейронной сети.

Список источников

1. Надтока И.И., Губский С.О. Анализ зависимостей электропотребления от температуры воздуха и освещенности в операционной зоне Ростовского РДУ // Изв. вузов. Электромеханика, 2009. Спец. вып. С. 105 – 107.
2. Бугаец В.А. Краткосрочное прогнозирование электропотребления энергорайонов и региона с учетом метеофакторов : специальность 05.14.02 : дис. ... канд. техн. наук. Новочеркасск, 2015. С. 241.
3. Вялкова С.А. Краткосрочное прогнозирование электропотребления мегаполиса на основе ортогональных разложений и нейронных сетей: специальность 05.14.02 : дис. ... канд. техн. наук. Новочеркасск, 2022. С. 224.
4. Надтока И.И., Махмадджонов Ф.Д. Прогнозирование максимальных электрических нагрузок для Северной части энергосистемы Республики Таджикистан на основе метода главных компонент // Современные энергетические системы и комплексы и управление ими: Мат. 13-й Междунар. науч.-практ. конф., г. Новочеркасск, 25 июня 2015г. / Юж.-Рос. гос. политехн. ун-т (НПИ) им. М.И. Платова. Новочеркасск: ЮРГПУ (НПИ). 2015. С. 55 – 60.
5. Надтока И.И., Махмадджонов Ф.Д. Анализ взаимосвязей главных компонент ортогонального разложения с формой суточного графика электрической нагрузки // Изв. вузов. Сев.-Кавк. регион. Техн. науки. 2017. № 4. С. 46 – 50.
6. Губский С.О. Учет освещенности при краткосрочном прогнозировании электропотребления для региональных диспетчерских управлений: автореф. дис. ...канд. техн. наук. Новочеркасск, 2012. С. 23.
7. Влияние колебаний метеорологических факторов на энергопотребление энергообъединений / Б.И. Макоклюев, В.С. Павликов, А.И. Владимиров, Г.И. Фелелова // Энергетик. 2003. № 6. С. 14 – 19.
8. Lipton Z., Berkowitz J., Elkan C. A Critical Review of Recurrent Neural Networks for Sequence Learning, CoRR, abs/1505.06449, 2015. [Online]. Available: <https://arxiv.org/pdf/1506.00019.pdf>
9. Olah C. Understanding LSTM Networks. Posted on August 27, 2015. [Online]. Available: <http://colah.github.io/posts/2015-08-Understanding-LSTMs/>
10. Calzone O. An Intuitive Explanation of LSTM, 2015. [Online]. Available: <https://medium.com/@ottaviocalzone/an-intuitive-explanation-of-lstm-a035eb6ab42c>.

11. Lendave V., How To Do Multivariate Time Series Forecasting Using LSTM, Explain The Newest Technologies, And Their Commercial, Social And Political Impact, July 11, 2021. [Online]. Available: <https://analyticsindiamag.com/how-to-do-multivariate-time-series-forecasting-using-lstm/>.

12. Осовский С. Нейронные сети для обработки информации. М.: Финансы и статистика, 2004. С. 344.

References

1. Nadtoka I.I., Gubskij S.O. Analysis of the dependences for power consumption on air temperature and illumination in the operating area of the Rostov Regional Dispatch Office. *Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedenii. Elektromekhanika = Russian Electromechanics*. 2009. Spec. release. Pp. 105-107. (In Russ.)

2. Bugaets V. A. *Short-term forecasting of power consumption in energy regions and the region, taking into account meteorological factors*. Diss. Cand. Sci. (Eng.). Novocherkassk. 2015. 241p.

3. Vyalkova S. A. *Short-term forecasting of metropolitan power consumption based on orthogonal decompositions and neural networks*. Diss. Cand. Sci. (Eng.). Novocherkassk. 2022. 224p.

4. Nadtoka I.I., Makhmadjonov F.D. Prediction of maximum electrical loads for the Northern part of the energy system of the Republic of Tajikistan based on the method of principal components. *Modern energy systems and complexes and their management: Proceedings of the 13th Intern. scientific-practical. Conf., Novocherkassk, June 25, 2015. South-Ros. state polytechnic un-t (NPI) them. M.I. Platov*. Novocherkassk: YuRGPU (NPI). 2015. Pp. 55 - 60.

5. Nadtoka I.I. Makhmadjonov F.D. Analysis of the relationship between the main components of the orthogonal expansion and the shape of the daily electrical load graph. *Izv. vuzov. Sev.-Kavk. region. Techn. nauki = Bulletin of Higher Educational Institutions. North Caucasus Region. Technical Sciences*. 2017;(4):46-50. (In Russ.)

6. Gubskij S.O. *Accounting for illumination in short-term forecasting of electricity consumption for regional dispatch offices*. Abstract Cand. Sci. (Eng.). Novocherkassk. 2012. 23 p.

7. Makokljuev B.I., Pavlikov V.S., Vladimirov A.I., Fefelova G.I. Influence of fluctuations of meteorological factors on the energy consumption of power grids. *Journal Energetics*. 2003;(6):14-19. (In Russ.)

8. Lipton Z. C., Berkowitz J., Elkan C. *A Critical Review of Recurrent Neural Networks for Sequence Learning*. CoRR, abs/1505.06449, 2015. Available: <https://arxiv.org/pdf/1506.00019.pdf>

9. Olah C. *Understanding LSTM Networks*. Posted on August 27, 2015. Available: <http://colah.github.io/posts/2015-08-Understanding-LSTMs/>

10. Calzone O. *An Intuitive Explanation of LSTM*. 2015. Available: <https://medium.com/@ottavioalzone/an-intuitive-explanation-of-lstm-a035eb6ab42c>.

11. Lendave V. How To Do Multivariate Time Series Forecasting Using LSTM, Explain The Newest Technologies, And Their Commercial, Social And Political Impact, July 11, 2021. Available: <https://analyticsindiamag.com/how-to-do-multivariate-time-series-forecasting-using-lstm/>.

12. Osovskiy. S. *Neural networks for information processing*. Moscow: Finansy i statistika. 2004. 344 p. (In Russ.)

Информация об авторах:

С.А. Вялкова – канд. тех. наук, старший преподаватель кафедры «Прикладная математика», Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова, mazaeva_sveta@mail.ru

И.И. Надтока – д-р техн. наук, профессор кафедры «Электроснабжение и электропривод», Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова, ii_nadtoka@mail.ru

Ф.Д. Махматджонов – канд. тех. наук, и.о. доцента кафедры «Электрические станции», Таджикский технический университет имени академика М.С. Осими, firuz_7773@mail.ru

Information about the authors:

S.A. Vyalkova – Cand. Sci. (Eng.), Senior Lecturer of the Department «Applied Mathematics», Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), mazaeva_sveta@mail.ru, mazaeva_sveta@mail.ru

I.I. Nadtoka – Dr. Sci. (Eng.), Professor of the Department «Electric Drive And Power Supply», Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), ii_nadtoka@mail.ru

F.D. Makhmaddzhonov – Cand. Sci. (Eng.), Associate Professor of the Department «Electric Power Station», Tajik Technical University name after academic M.S. Osimi, firuz_7773@mail.ru

Статья поступила в редакцию / the article was submitted 16.06.2023;

одобрена после рецензирования / approved after reviewing 12.07.2023;

принята к публикации / accepted for publication 14.07.2023.